

Ficha Técnica de Calibración

RENFE 333.3 (Vossloh/Alstom "Prima")

Autor: Francisco Gabriel Murillo Roldán

Versión: 2.0

Fecha: Junio 2026

Método: Teluroncio



FICHA TÉCNICA DE CALIBRACIÓN

Francisco Gabriel Murillo Roldán

RENFE serie 333.3 Vossloh / Alstom (Prima)

Mining Engineer

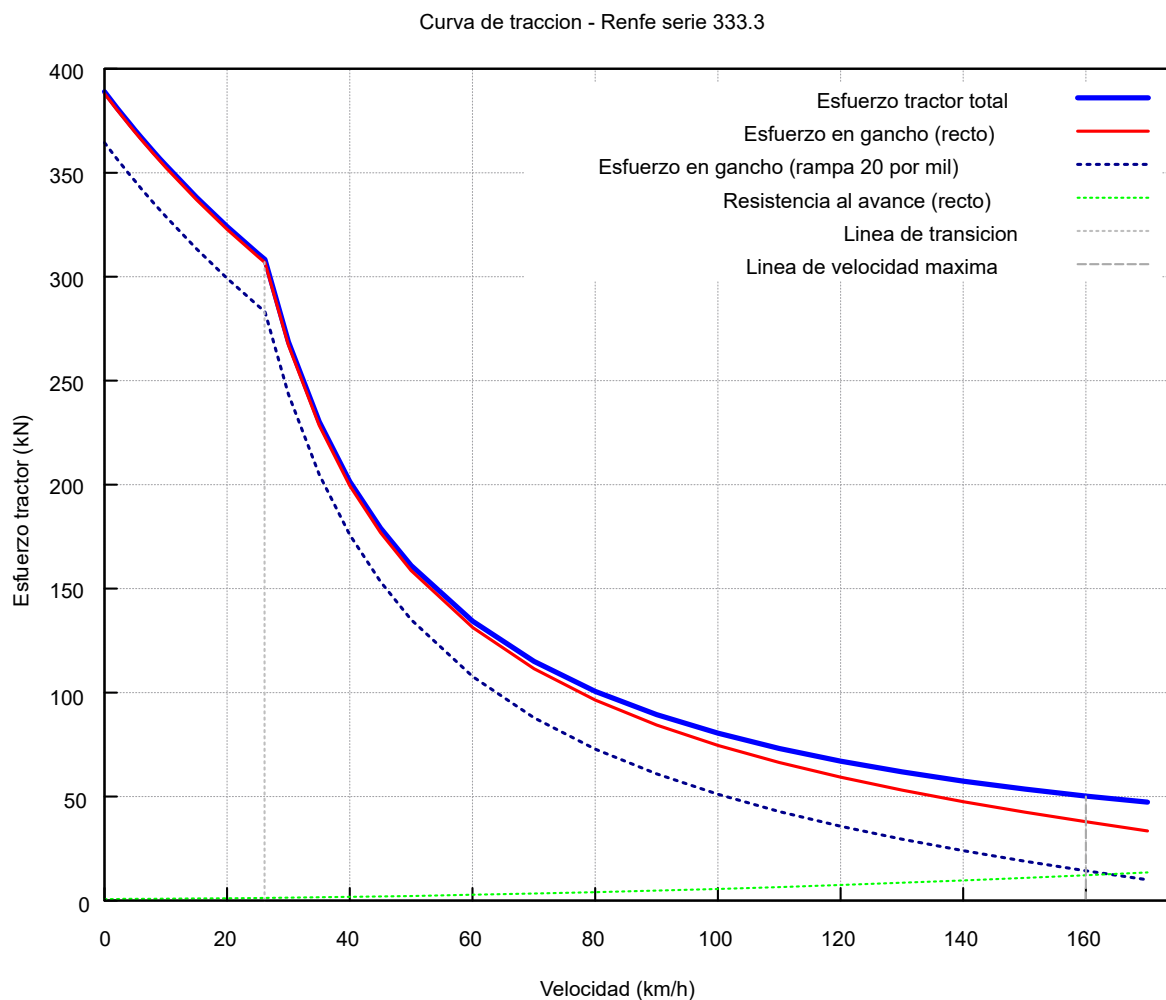
1. Datos Generales

Campo	Valor	Unidad	Nota
Serie RENFE	333.3	-	Subserie Prima
Unidad	333.305	-	-
Fabricante	Vossloh (Albuixech, Valencia) / Alstom	-	-
Modelo	Euro 300	-	-
Años construcción	2002-2009	-	32 unidades
Rodaje (UIC)	Co'Co'	-	-
Peso total	120	t	-
Peso por eje	20	t	-
Velocidad máxima comercial (con tren)	120	km/h	-
Velocidad máxima locomotora sola	160	km/h	-
Ancho de vía	1668	mm	Ibérico

2. Parámetros Finales de Calibración

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Motor diésel	GM 16-645-E-3	-	16 cilindros en V, 2 tiempos, turbocompresor
Potencia diésel bruta	3299	Hp (~2460 kW)	ORTSDieselEngineMaxPower
Potencia al riel	2237	kW	MaxPower
Esfuerzo de tracción continuo	320	kN	MaxContinuousForce
Velocidad de régimen continuo	20.12	km/h	ORTSSpeedOfMaxContinuousForce
Esfuerzo de arranque	333	kN	MaxForce
ORTSCurtius_Kniffler A	0.33	-	Coeficiente de adherencia estática
ORTSCurtius_Kniffler B	0.03	-	Coeficiente de caída
ORTSCurtius_Kniffler C	0.16	-	Modulador de sensibilidad climática
ORTSCurtius_Kniffler D	1.00	-	Factor de estabilidad
Davis A	916	N	Resistencia constante
Davis B	42	N/m/s	Resistencia por velocidad
Davis C	4.84	(N/(m/s)^2)	Resistencia aerodinámica
Tipo de rodamiento	Rodillos	-	Rodamiento de rodillos, todos los ejes

3. Curva de Tracción



Nota sobre la curva de adherencia calculada por Open Rails:

El modelo CK calibrado por el Método Teluroncio produce valores de adherencia validados empíricamente mediante pruebas en rampa estandarizada (sección 4). La curva de adherencia que aparece en el log de Open Rails (línea OR Calculated Adhesion Setting) no es representativa para valores de CK optimizados como los empleados en esta calibración, ya que el simulador activa un modo de cálculo interno que distorsiona los resultados numéricos sin afectar al comportamiento real en simulación. Consulte el Experimento #4 para la validación experimental completa.

4. Rendimiento en Prueba Estandarizada

Condición	Carga (t)	Pendiente (‰)	Velocidad (km/h)	Esfuerzo (kN)	Potencia (kW)	Estado
Seco	600	20	40.1	163.8	1957	✓ Validado
Lluvia	600	20	31.5	160.5	1708	✓ Validado
Nieve	600	20	2.8	194.3	462	⚠ Requiere arena
Seco	600	14	54.3	128.4	2013	✓ Validado
Lluvia	600	14	52.8	128.0	2015	✓ Validado
Nieve	600	14	28.6	121.2	1262	✓ Validado
Seco	600	0	117.4	67.7	2227	✓ Validado
Seco	300	20	70.9	102.1	2057	✓ Validado
Lluvia	300	20	70.0	101.8	2060	✓ Validado
Nieve	300	20	67.5	101.4	2062	✓ Validado

5. Frenado

5.1. Frenado neumático

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Tipo de zapata	High_Friction_Composite	-	Hierro fundido fosforoso
Número de zapatas	24	-	12 ruedas * 2 zapatas
Fuerza por zapata	22.9	kN	ORTSMaxBrakeShoeForce / 24
Fuerza total de apriete	550	kN	ORTSMaxBrakeShoeForce
Fuerza de frenado real	-	kN	MaxBrakeForce
Presión máxima cilindro	5.0	bar (71 psi)	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce
Sistema de freno	Air_twin_pipe	-	Doble tubería (alta capacidad)
WSP	Activado	-	ORTSWheelBrakeSlideProtection (1)
Distancia de frenado 100 → 0	517	m	En llano, bloqueo controlado en últimos 46 m

5.2. Frenado dinámico

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Tipo	Reostático	-	Disipación en resistencias
Número de notches	No	-	-
Mando continuo	Si	-	NumNotches (0)
Blending con neumático	Automático	-	ORTSDynamicBlendingForceMatch (1)
Pico de frenado	159	kN	@ 80 km/h
Comportamiento en bajada (2%, 600 t)	Suficiente	-	✓ Validado
Curva validada	✓	-	Ver archivo .inc

6. Mandos y Controladores

Parámetro	Valor	Nota
Regulador (Throttle)	9 notches (0-8)	NumNotches (9), posiciones discretas
Freno dinámico	continuo	NumNotches (0), mando analógico
Freno combinado	Automático	ORTSDynamicBlendingForceMatch (1), prioriza dinámico
Freno independiente	1 notch	Brake_Engine NumNotches (1)
Freno de tren	5 notches	Brake_Train NumNotches (5)
Control antideslizamiento	Full	Brake_Train NumNotches (5)
WSP	Si	ORTSWheelBrakeSlideProtection (1)
Arena	Si	ORTSCurtius_Kniffler D = 1.00

7. Referencias

- Open Rails Team. Open Rails 1.6.1 Manual, Release 1.6.1.0 (2026).
- Yuan, Z., Wu, M., Tian, C., Zhou, J., & Chen, C. (2021). A Review on the Application of Friction Models in Wheel-Rail Adhesion Calculation. Urban Rail Transit, 7(1), 1–11.
- Documentación técnica original Vossloh Euro 3000 / RENFE Serie 333.3.

8. Notas de Calibración

- Modelo de adherencia: El parámetro C=0.16 modula la sensibilidad climática del modelo CK. Es un valor elevado, reflejando la excelente capacidad de adherencia de esta locomotora moderna, coherente con su alta potencia y peso. La adherencia en condiciones adversas depende del conjunto (A, B, C).

- Método Teluroncio: El modelo CK (0.33, 0.03, 0.16, 1.00) ha sido validado empíricamente mediante pruebas en rampa estandarizada en condiciones de seco, lluvia y nieve.
- Personalidad de la máquina: Es la locomotora más potente de la flota (2.237 kW al riel) y una de las más rápidas en rampa (40.1 km/h con 600 t en 20‰). En lluvia apenas pierde velocidad (de 40.1 a 31.5 km/h). En nieve es prácticamente inoperativa con cargas pesadas, comportamiento realista.
- Freno neumático: La distancia de 517 metros desde 100 km/h es excelente. El bloqueo de ruedas controlado en los últimos 46 metros es la firma de un sistema WSP bien calibrado, que permite aprovechar toda la fuerza de frenado sin perder control. Es la primera locomotora de la flota en usar zapata de composite (High_Friction_Composite).
- Freno dinámico: Mando continuo (NumNotches 0) y blending automático, proporcionando un tacto excelente y realista.
- Diseño modular: La configuración se ha implementado mediante archivos .inc reutilizables (Adhesion.inc, Performance.inc, FrenosA.inc, FrenosB.inc, Controles.inc), lo que permite mantener, estandarizar y escalar la calibración a toda la serie.

Junio 2026